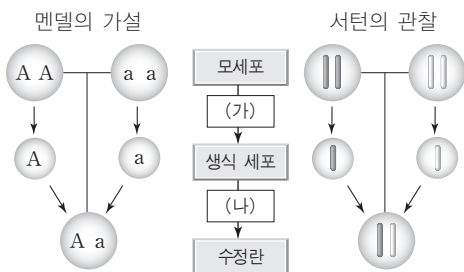


5 그림은 멘델의 가설인 '유전 인자의 행동'과 서턴이 현미경으로 관찰한 '염색체의 행동'을 비교하여 나타낸 것이다.



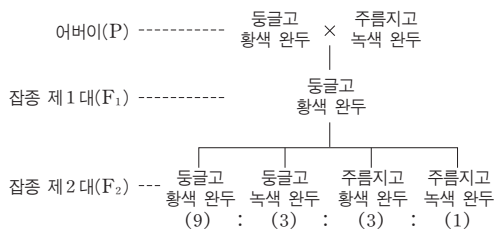
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 **보기**에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. (가)의 감수 분열을 통해 대립 유전 인자가 분리된다.
- ㄴ. (나)의 수정을 통해 상동 염색체가 새로운 쌍을 이룬다.
- ㄷ. 대립 유전 인자와 상동 염색체의 행동이 서로 일치한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6 그림은 멘델의 양성 잡종 교배를 나타낸 것이다.



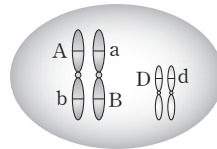
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 **보기**에서 있는 대로 고른 것은? (단, 둥근 유전자는 R, 주름진 유전자는 r, 황색 유전자는 Y, 녹색 유전자는 y로 표시한다.)

보기

- ㄱ. 잡종 제 1대에서 유전자형이 다른 2종류의 생식 세포가 만들어진다.
- ㄴ. 잡종 제 1대와 제 2대에서 둥글고 황색 완두는 모두 유전자 R과 Y를 갖고 있다.
- ㄷ. 완두의 모양과 색깔을 결정하는 유전자는 서로 다른 상동 염색체에 존재한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7 그림은 어떤 동물의 정원 세포에 존재하는 유전자를 염색체 상에 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을

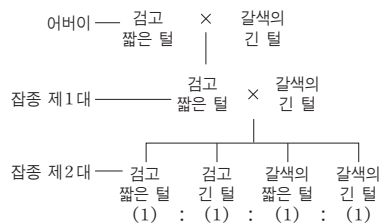
보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, 교차는 일어나지 않았다.)

보기

- ㄱ. 유전자 a와 B는 항상 같은 생식 세포로 들어간다.
- ㄴ. 유전자 D와 d가 각각 A를 만날 확률은 서로 다르다.
- ㄷ. 이 정원 세포로부터 유전자형이 다른 4종류의 생식 세포가 만들어질 수 있다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8 순종의 검고 짧은 털을 가진 토끼와 갈색의 긴 털을 가진 토끼를 교배시켰더니, 잡종 제 1대에서 모두 검고 짧은 털을 가진 토끼가 나왔다. 이 잡종 제 1대를 갈색의 긴 털을 가진 토끼와 검정 교배시켰더니 그 결과가 그림과 같았다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 **보기**에서 있는 대로 고른 것은? (단, 털 색과 털 길이는 각각 한 쌍의 대립 유전자에 의해 결정되는데 검은 털 유전자는 B, 갈색 털 유전자는 b, 짧은 털 유전자는 S, 긴 털 유전자는 s이다.)

보기

- ㄱ. 잡종 제 1대의 토끼가 갖는 유전자형은 BbSs이다.
- ㄴ. 털 색과 털 길이를 결정하는 유전자는 연관되어 있다.
- ㄷ. 잡종 제 2대의 검고 짧은 털을 가진 토끼들의 유전자형은 모두 같다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ